

Lista 1 – Teoria Microeconômica (PPGE-UFF)

Professor: Fábio Waltenberg*

Monitor: Nicholas Funari Voltani†

1 Conceitos introdutórios

1.1 Conjuntos parcialmente/totalmente ordenados

Definição 1 (Relações de Ordem). Um conjunto (não-vazio) X é dito *parcialmente ordenado* se ele possui uma relação $\leq$ que satisfaça¹

1. *Reflexividade*: $\forall x \in X : x \leq x$
2. *Transitividade*: $\forall x, y, z \in X : (x \leq y) \wedge (y \leq z) \implies x \leq z$
3. *Antissimetria*: $\forall x, y \in X : (x \leq y) \wedge (y \leq x) \implies x = y$

Essa relação $\geq$ é dita ser uma *relação de ordem parcial* (ou relação *parcial* de ordem).

Caso *todos* os elementos em X sejam “comparáveis” através de $\leq$ — ou seja,²

$$\forall x, y \in X : (x \leq y) \vee (y \leq x)$$

dizemos que o conjunto X é *totalmente ordenado*, e que $\leq$ é uma relação de ordem *total* (ou relação *total* de ordem).

Observação. Note que, naturalmente, nem todas as relações parciais de ordem são totais. Seja $X = \{1, 2, 3\}$, e $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, X\}$ o conjunto das partes de X (em inglês: *power set*). Verifique que $\mathcal{P}(X)$, com a relação de inclusão de conjuntos $\subseteq$,

*fdwaltenberg@id.uff.br

†nicholasvoltani@gmail.com

¹Note que $\forall$ é um “A” invertido, que em inglês se lê “*for all*”. Por exemplo, a asserção $\forall x \in X : x \leq x$ lê: “Para todo x pertencente ao conjunto X , vale que $x \leq x$ ”. Ademais, caso valha a asserção lógica $A \wedge B$, lê-se: “ A e B são verdadeiros”.

²Caso valha a asserção lógica $A \vee B$, lê-se: “ A ou B é/são verdadeiro(s)”. Note que este “ou” é *inclusivo*, ou seja, quer dizer “ A é verdadeiro, B é verdadeiro, ou A e B são verdadeiros”.

é uma relação *parcial* de ordem, mas que *não é total* — ou seja, existem elementos em $\mathcal{P}(X)$ que não são comparáveis sob $\subseteq$.

Para enxergá-lo, pode ser útil ver o diagrama de Hasse deste conjunto, vide abaixo.

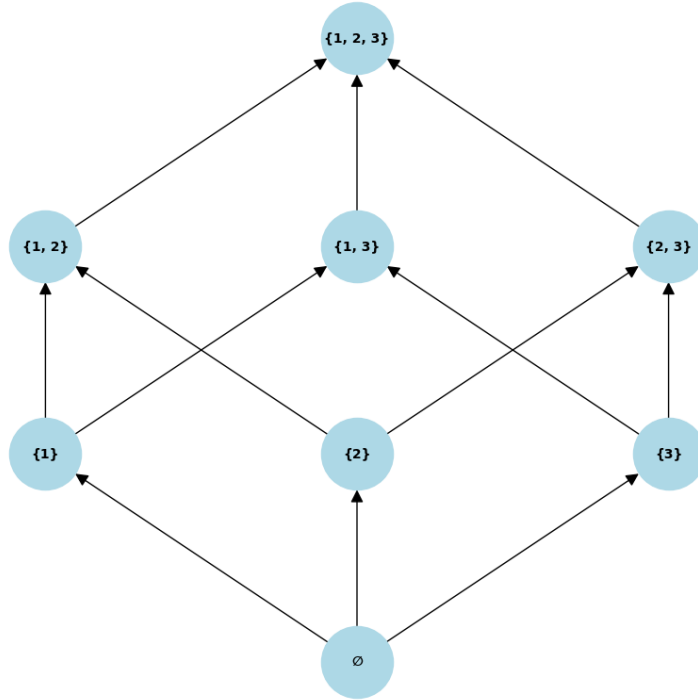


Figura 1: Diagrama de Hasse para o conjunto (parcialmente) ordenado $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ pela relação $\subseteq$. As setas apontam de um “conjunto-contido” ao “conjunto-que-o-contém”: existe a seta $A \rightarrow B$ se e somente se $A \subseteq B$.

Note-se, pela figura, que o conjunto $\{1\}$ está relacionado a (contido em) o conjunto $\{1, 3\}$, mas que o conjunto $\{2\}$ não está relacionado com $\{1, 3\}$!

(Ao leitor atencioso: trivialmente pode-se definir $x \preceq y$ — a operação “para o outro lado” — como $y \succeq x$.)

1.2 Preferências racionais

Definição 2 (Preferências Racionais). [Mas-Colell, Whinston e Green \(1995\)](#) definem *preferências racionais* $\succeq$ como “relações *completas* ($\forall x, y : x \succeq y \vee y \succeq x$) e *transitivas*” — ou seja, vide acima, são relações de ordem *total* sobre um espaço de cestas de bens.

Definição 3 (Função utilidade representante de preferências racionais). Vide definição **1.B.2.** em [Mas-Colell, Whinston e Green \(1995\)](#), uma função $u : X \rightarrow \mathbb{R}$ é uma *função utilidade*

que representa uma relação de ordem $\succeq$ caso

$$\forall x, y \in X : x \succeq y \iff u(x) \geq u(y)$$

(naturalmente com a relação de ordem $\geq$ usual dos números reais $\mathbb{R}$.)

Proposição 4. *Todas preferências que sejam representáveis por uma função utilidade são necessariamente racionais.*

Demonstração. A relação de ordem sobre os reais $\mathbb{R}$ é uma relação *total*, pois sabemos que, para quaisquer números reais $x, y \in \mathbb{R}$, vale que ou $x > y$, ou $x < y$, ou $x = y$; dito de outra forma, sempre vale que ou $x \geq y$, ou $y \geq x$.

Dessa forma, caso uma relação de preferências $\succeq$, sobre um conjunto X de cestas de bens, seja representável por uma função utilidade $u : X \rightarrow \mathbb{R}$, então *necessariamente* esta relação tem de ser *racional* (i.e. relação *total* de ordem). A demonstração da proposição **1.B.2** em [Mas-Colell, Whinston e Green \(1995\)](#) segue o seguinte esquema: para quaisquer $x, y \in X$, como $u(x)$ e $u(y)$ estão sobre um conjunto totalmente ordenado $\mathbb{R}$, então vale que ou $u(x) \geq u(y)$, ou $u(y) \geq u(x)$, e como pressupõe-se que $\succeq$ é representada por u , então conclui-se que ou $x \succeq y$ ou $y \succeq x$ — portanto, esta relação $\succeq$ é total.

Ou seja, caso uma relação de preferências seja representável por uma função utilidade, então ela será racional. $\square$

Observação. A recíproca não é verdadeira: há preferências racionais que não são representáveis por funções utilidade, uma das quais é a ordem lexicográfica (exercício 5 abaixo).

2 Exercícios

2.1 Relações de ordem e preferências racionais

Exercício 1. Demonstre que, a partir de uma relação de ordem $\succeq$ em um espaço X , é possível definir uma relação $\sim$ que

$$\forall x, y \in X : x \sim y \iff (x \succeq y) \wedge (y \succeq x)$$

(Tradução: “Para todo x e y pertencentes a X , vale que $x \sim y$ se, e somente se, valer que $x \succeq y$ e também $y \succeq x$.)

Demonstração. Essa relação $\sim$ satisfaz as propriedades:

1. *Reflexividade:* $\forall x \in X : x \sim x$

2. *Comutatividade*: $\forall x, y \in X : x \sim y \iff y \sim x$

3. *Transitividade*: $\forall x, y, z \in X : (x \sim y) \wedge (y \sim z) \implies x \sim z$

Por satisfazer estas propriedades, $\sim$ é dita uma *relação de equivalência*.

Observação. Note que a relação de igualdade $x = y$ satisfaz essas propriedades. Relações de equivalência são mais gerais, e menos restritivas, do que relações de igualdade.

□

Exercício 2. Dada uma relação de equivalência $\sim$ sobre algum conjunto (não-vazio) X , então é possível definir, para cada $x \in X$, sua *classe de equivalência* $[x]$ como sendo o conjunto³

$$[x] := \{y \in X : y \sim x\}$$

Ou seja, é o conjunto de elementos em X que são equivalentes (sob $\sim$) a x (note que $x \in [x]$ — por quê?).

Demonstre que classes de equivalência são **disjuntas**: se há algum elemento em comum entre duas classes de equivalência $[x]$ e $[y]$, então elas são a mesma classe de equivalência. Dito de outra forma: se $x \approx y$ (ou seja, que **não** seja verdade que $x \sim y$), então não haverá interseção entre suas classes de equivalência — i.e. $[x] \cap [y] = \emptyset$ —, e, portanto, $[x] \neq [y]$. Escrito em “matematiquês”, esta proposição lê:⁴

$$\forall x, y \in X : x \approx y \iff [x] \neq [y]$$

Demonstração. Caso tenhamos que, para algum $\tilde{x} \in [x]$ e $\tilde{y} \in [y]$, valha que

$$\tilde{x} \sim \tilde{y}$$

então isso quer dizer 1) que $[x] \subseteq [y]$, pois *qualquer* elemento de $x' \in [x]$ também pertence a $[y]$ (por quê? O que garante isso?), e 2) que $[y] \subseteq [x]$, pois *qualquer* elemento de $y' \in [y]$ também pertence a $[x]$ (por quê? O que garante isso?).

Portanto, $[x] = [y]$.

□

³Tradução matemática: $[x]$ é *definido* como “o conjunto de elementos $y \in X$ tais que $x \sim y$ ”. Note que estes elementos y são um mero índice, i.e. não importa qual letra seja usada; poderia igualmente ser escrito como “o conjunto de elementos $z \in X$ ”, ou “... elementos $\xi \in X$ ”. O único elemento que tem alguma “concretude” aqui (além do dado conjunto X) é um dado elemento x , que foi pré-determinado no enunciado.

⁴ $A \implies B$ lê “ A implica B ”, ou seja, A ser verdadeiro *implica que* B também seja verdadeiro. $A \iff B$ quer dizer que A é verdadeiro *se e somente se* B for verdadeiro; é o mesmo que $A \implies B$ e **também** $B \implies A$.

Observação. A importância deste exercício é que, dada uma relação de preferência racional $\succeq$ sobre algum conjunto de cestas de bens X , é possível definir uma relação de equivalência $\sim$, a qual descreve uma “relação de indiferença” entre cestas de X . As *curvas de indiferença* são, portanto, classes de equivalência sob esta relação de equivalência induzida por esta preferência. Segue do resultado acima, portanto, que *curvas de indiferença diferentes não se cruzam!*

Exercício 3. Uma função monotônica $f : X \rightarrow Y$ (definida sobre conjuntos parcialmente ordenados $(X, \succeq_X)$ e $(Y, \succeq_Y)$) é uma função que *preserva relações de ordem*. Ou seja, se temos $x \succeq_X y$ em X , então $f(x) \succeq_Y f(y)$ em Y . Em matematiquês:

$$\forall x, y \in X : x \succeq_X y \implies f(x) \succeq_Y f(y)$$

Mostre que relações de equivalência (induzidas por relações de ordem) são também preservadas por funções monotônicas f : se $x \sim_X y$, então $f(x) \sim_Y f(y)$.

Isso quer dizer que, embora “os valores mudem” por conta da função f , *o formato das curvas de indiferença permanecem os mesmos*.

Observação. É comum se dizer que funções monotônicas são “funções não-decrescentes”, e que funções *estritamente* monotônicas são “funções *estritamente* crescentes” — isso, porém, segue da definição de acima⁵.

Funções monotônicas em geral preservam $\succeq$, mas pode haver casos em que, por exemplo, $x \succ_X y$ e $x \sim_X y$, mas $f(x) \succeq_Y f(y)$, ou até $f(x) \sim_Y f(y)$ — por exemplo, funções em $\mathbb{R}$ que sejam crescentes mas que possuam “platôs” nos quais certos intervalos estejam “na mesma altura” num gráfico; são, portanto, funções “não-decrescentes”.

Por outro lado, funções *estritamente* monotônicas preservam somente $\succ$ — se $x \succ_X y$, então garante-se que $f(x) \succ_Y f(y)$ — e, portanto, são funções *estritamente* crescentes.

Exercício 4. Considere uma relação de preferência definida sobre $\mathbb{R}^2$ definida como

$$(x_1, x_2) \succ (y_1, y_2) \iff x_1 + x_2 > y_1 + y_2$$

Essa relação de preferência satisfaz não-saciedade local? Há algum ponto de saciedade local?

⁵Usualmente também assume-se que o domínio da função f seja *totalmente* ordenado, que é o caso de $\mathbb{R}$: todos os elementos são comparáveis entre si sob a relação de ordem. Mas isso é mero pedantismo: se dois elementos $x, y \in X$ não fossem comparáveis sob relação de ordem, então já não haveria nada entre eles para ser preservado por f , e tudo se passaria como se nada tivesse se passado!

Exercício 5. A ordem lexicográfica $\succeq$ é uma relação de ordem definida para quaisquer $x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$ e $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ como

$$x \succeq y \iff (x_1 \geq y_1) \vee [(x_1 = y_1) \wedge (x_2 \geq y_2)]$$

É chamada “lexicográfica”, pois é um ordenamento “alfabético”: por exemplo, $ab \succeq aa$, pois $a = a$ (ou seja, $x_1 = y_1$) e $b \geq a$ (ou seja, $x_2 \geq y_2$).

Em outras notícias, o velho Jorge tem problemas com bebida. Seus amigos falam em voz baixa sobre suas curvas de nível lexicográficas: ele sempre prefere estritamente a cesta de consumo que contém a maior quantidade de bebida, independentemente da quantidade dos outros bens na cesta; se duas cestas tiverem a mesma quantidade de bebida, ele prefere estritamente a cesta que tem a maior quantidade dos outros bens. Esboce as preferências do velho Jorge em um diagrama. Qual dos axiomas (completude e transitividade) é violado por tal ordenação? Ela é uma relação de ordem *contínua*?

Referências

MAS-COLELL, Andreu; WHINSTON, Michael Dennis; GREEN, Jerry R. **Microeconomic theory**. New York: Oxford University Press, 1995.